

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשע"ח – 22/02/18

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: א. גורביץ, ב. ביגון

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 15 שאלות מתוכן 10 שאלות פתוחות ו- 5 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 8 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.
בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

לשימוש הבודקים בלבד!

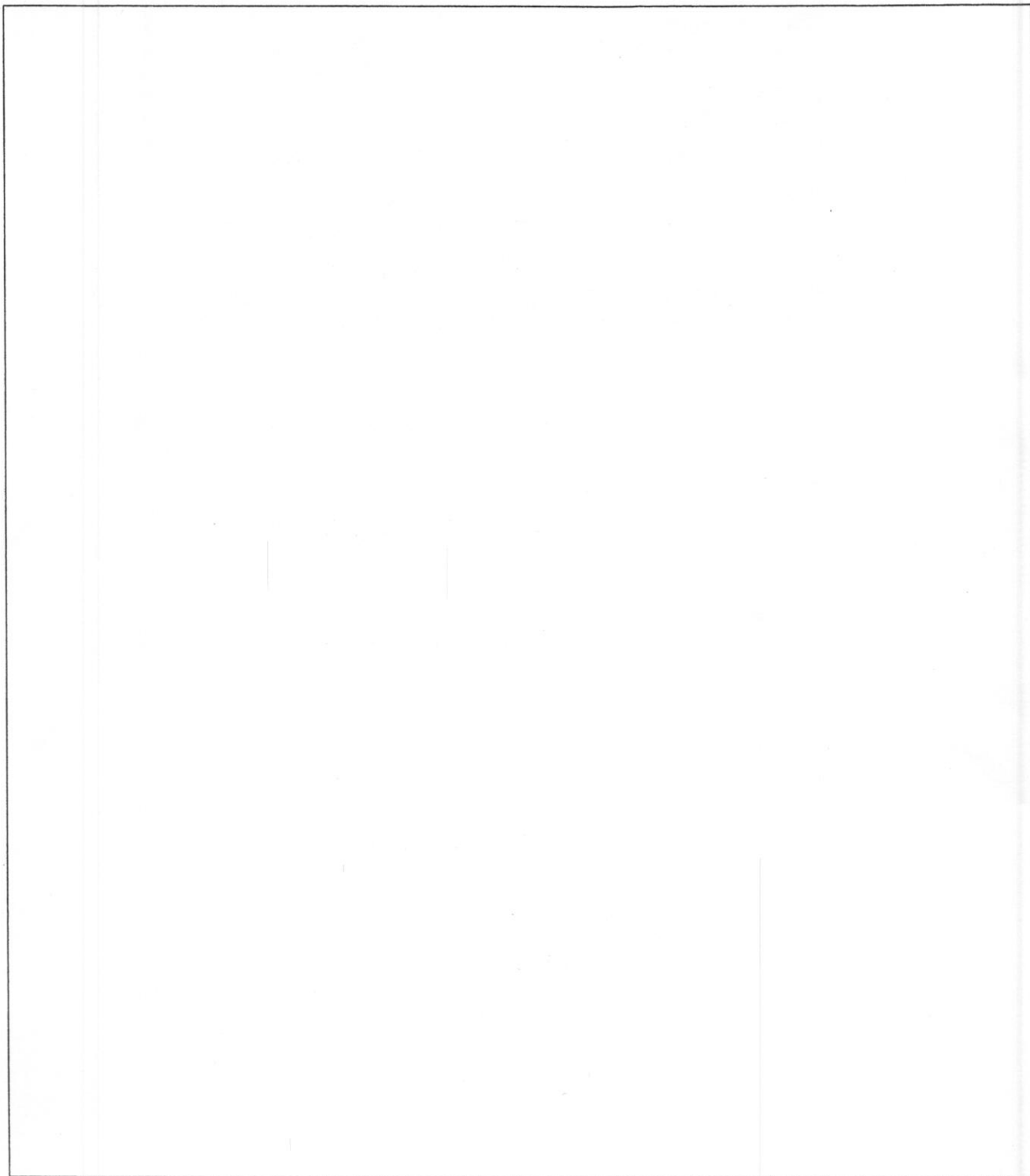
1	3	4	6	7	9	10	12	13	15

שאלות פתוחות:

2	5	8	11	14

שאלות אמריקאיות:

1. האם קיימות קבוצות A, B, C ופונקציות $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ כך ש- f היא חח"ע, אך לא על, ואילו $g \circ f$ היא על, אך לא חח"ע?



2. כמה מספרים בעלי 6 ספרות ניתן להרכיב כך שכל ספרה במספר תהיה אחת מהספרות 1, 2, 3, 4, והסכום של כל שתי ספרות סמוכות יהיה אי-זוגי?

64

128

256

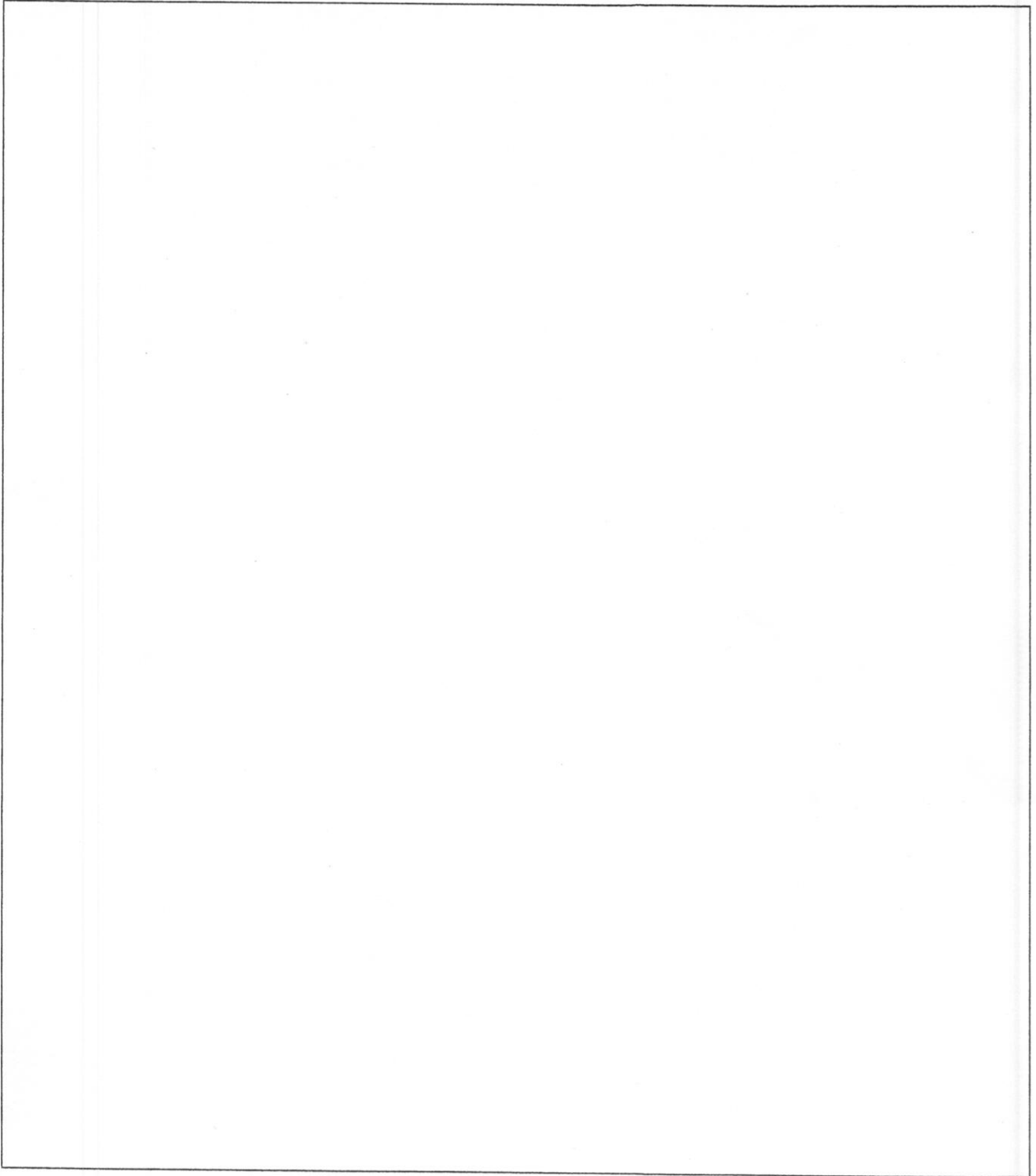
1024

2048

4096

3. נתונה הקבוצה $A = \{f \in \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}} : f^{-1}(\{1\}), f^{-1}(\{2\}) \text{ are finite}\}$, כלומר A היא הקבוצה של כל הפונקציות $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1, 2\}$ כך ש- $f^{-1}(\{1\})$ היא קבוצה סופית וגם $f^{-1}(\{2\})$ היא קבוצה סופית. האם A היא בת-מנייה?

4. נתונים 30 מספרים שלמים שונים $x_1, x_2, \dots, x_{30}$ כאשר $1 \leq x_i \leq 110$ לכל $1 \leq i \leq 30$. הוכיחו שמהמספרים הללו ניתן לבחור שלושה זוגות שונים בעלי אותו סכום.



5. באוניברסיטה מתקיימים 6 קורסים במתמטיקה, 6 קורסים במדעי המחשב ו-3 קורסים בפיזיקה (כל הקורסים שונים זה מזה). בכמה דרכים ניתן לבחור 6 קורסים מבין המקצועות השונים, כך שנבחר לפחות קורס אחד מכל מקצוע?

3909

3911

3913

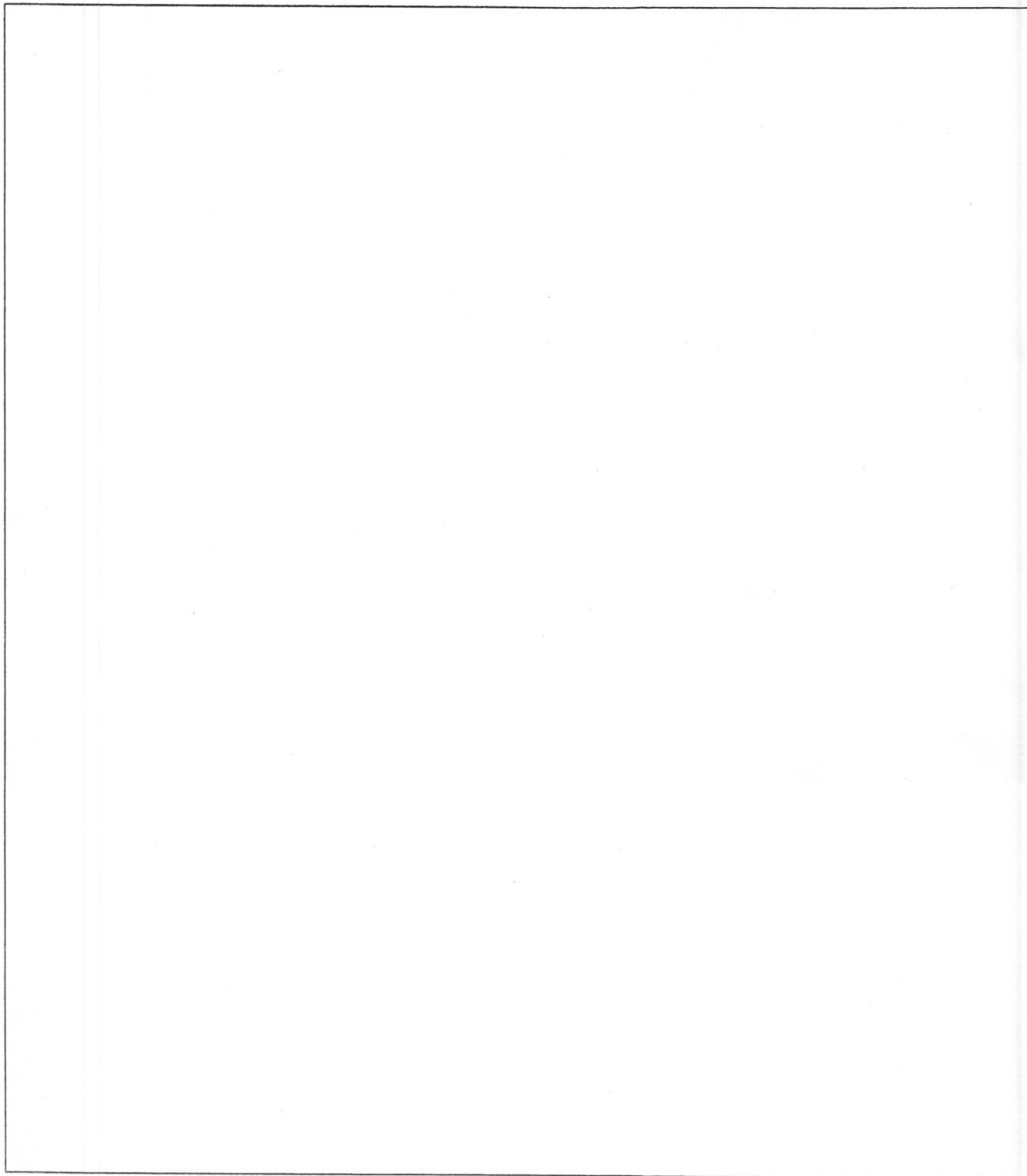
3915

3917

3919

6. האם לכל הקבוצות C, B, A בהכרח מתקיימת לפחות אחת מתוך שתי ההכלות הבאות:
 $A \setminus (B \cap C) \subset (A \cup B) \setminus C$, $(A \cup B) \setminus C \subset A \setminus (B \cap C)$?
 אם כן, הסבירו בעזרת דיאגרמות ון. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של הקבוצות C, B, A כך שאף אחת משתי ההכלות אינה מתקיימת.

7. יחס סדר חלקי R מעל קבוצה $A = \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$ מוגדר באופן הבא:
 $R = \{((a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3)) \in A \times A \mid a_1 < b_1 \text{ or } (a_1 = b_1 \text{ and } (a_2 < b_2 \text{ or } (a_2 = b_2 \text{ and } a_3 \leq b_3)))\}$
שרטטו דיאגרמת הסה עבור R ומצאו את כל האיברים המינימליים והמקסימליים.



8. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ כך ש- $\deg v_1 = \deg v_2 = \deg v_3 = 1$ וגם $\deg v_i > 1$ לכל $4 \leq i \leq 8$?

360

375

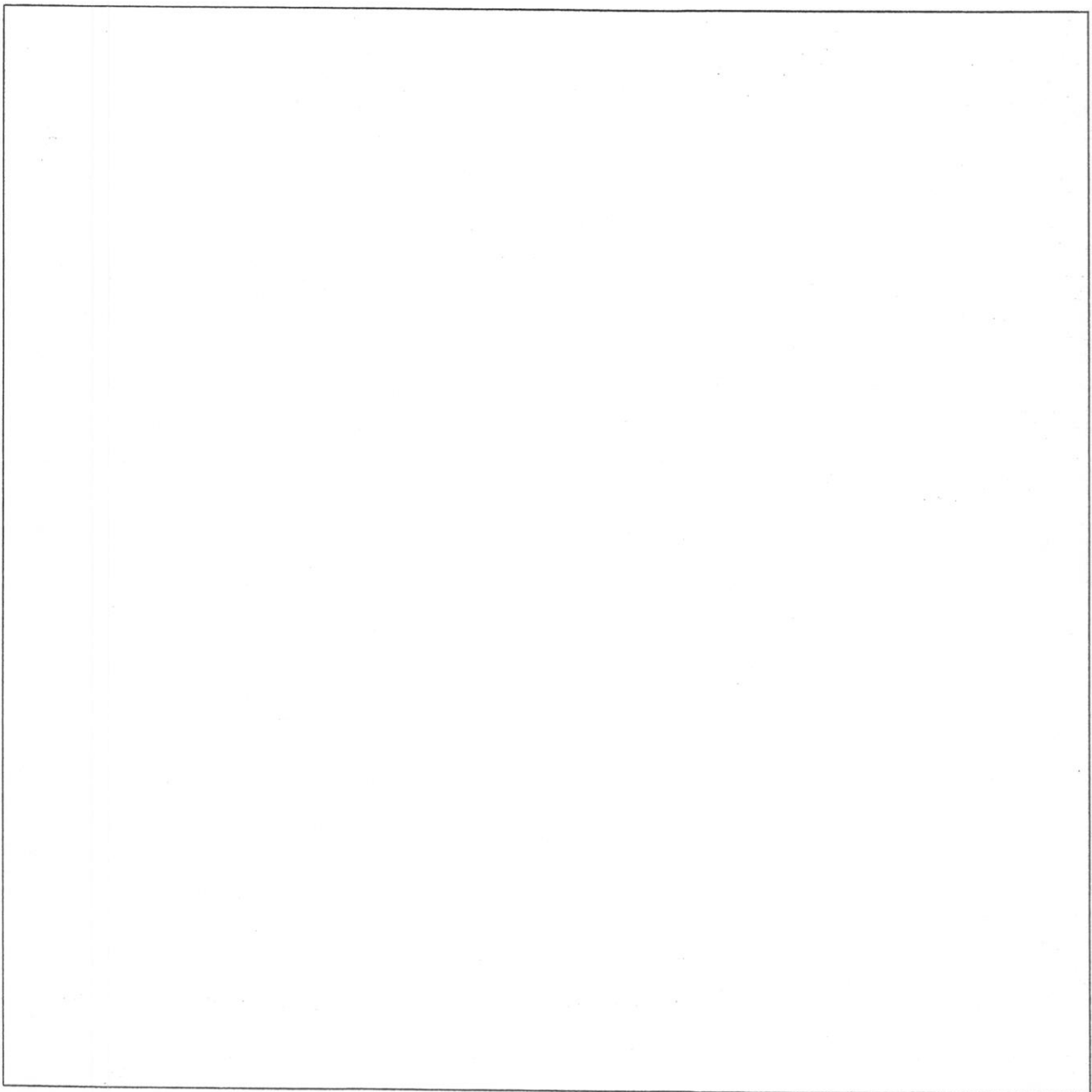
1250

1800

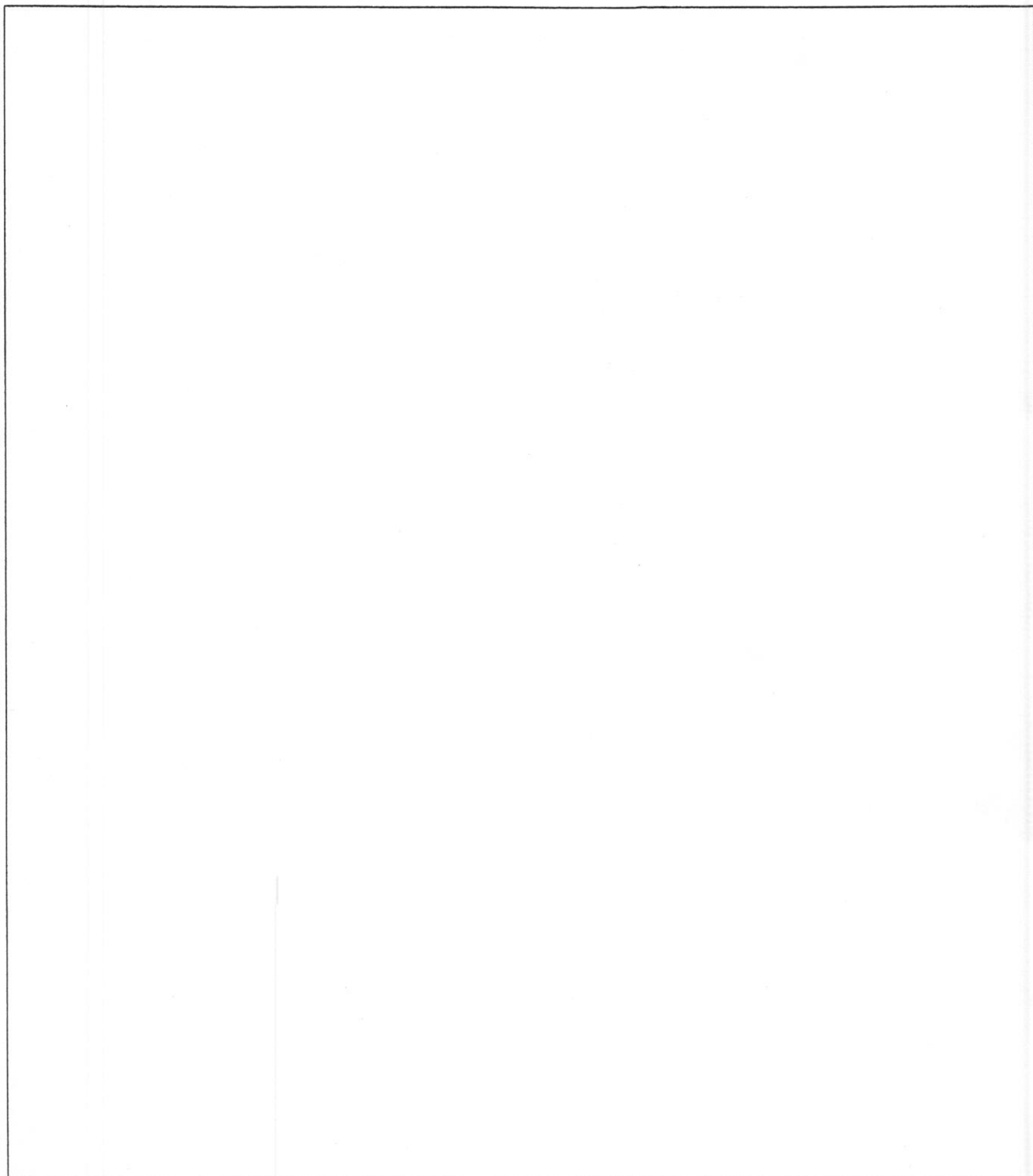
1875

15625

9. נתונה קבוצה סופית ולא ריקה S . תהי $V = P(S)$ הקבוצה של כל תת-הקבוצות של S . הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: אם $v, w \in V$, אז $\{v, w\} \in E$ אם ורק אם $v \cap w = \emptyset$. (נשים לב כי G קשיר - הקודקוד $\emptyset$ מחובר לכל קודקוד אחר.)
האם קיים ב- G מעגל אוילר? האם קיימת ב- G מסילת אוילר?



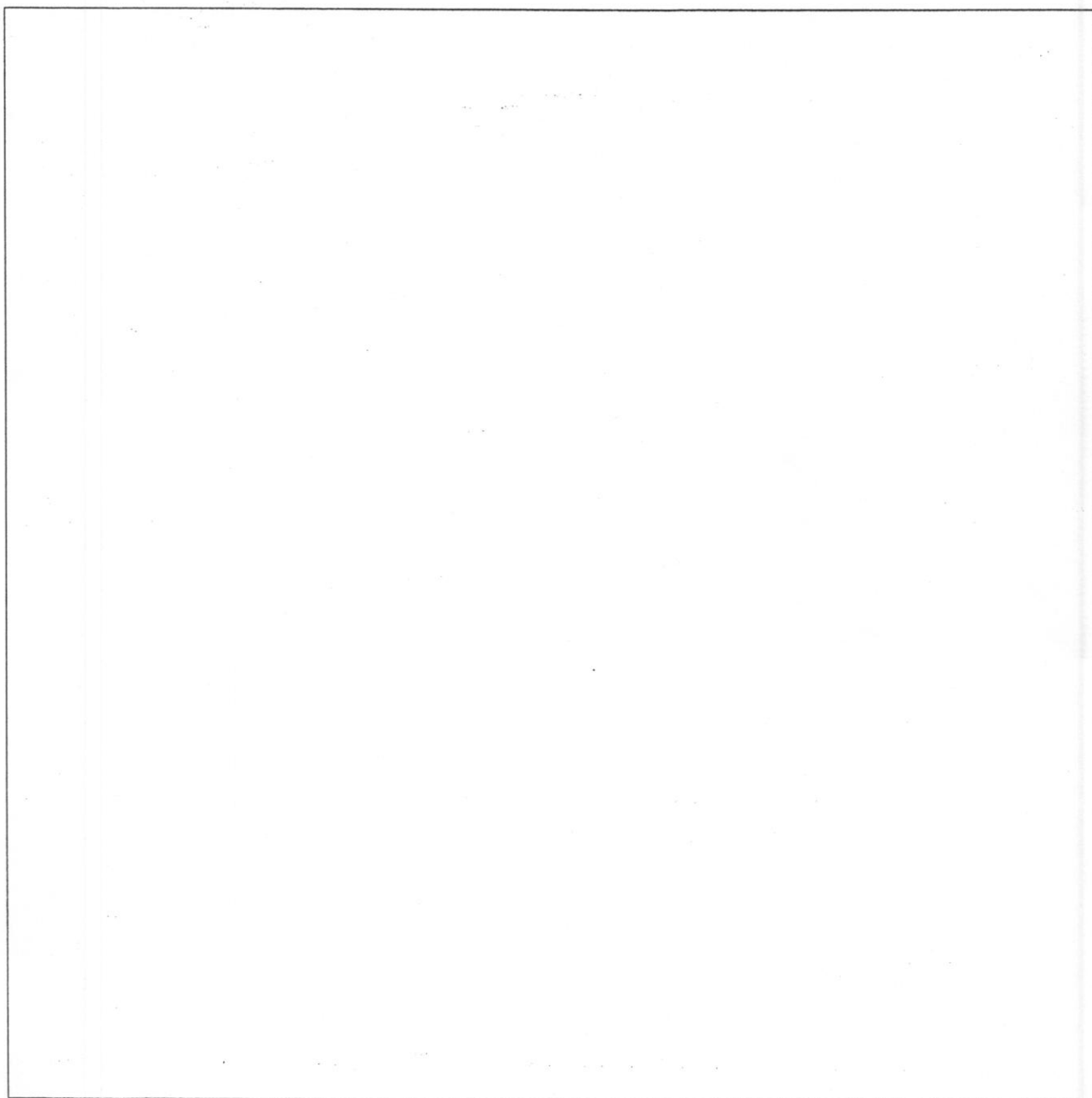
10. נתון גרף $G = (V, E)$ כך ש- $\deg v$ מתחלק ב-10 לכל $v \in V$. האם בהכרח $|E|$ מתחלק ב-10?



11. בכמה אופנים ניתן להכניס 13 כדורים זהים ל- 5 מגרות מסודרות זו מעל זו, כך שבכל מגרה יהיה מספר אי-זוגי של כדורים?

56 70 210 252 495 792

12. נתונה ספירה פוליהדרלית שפאותיה הן: 6 משושים, והשאר - משולשים.
בנוסף, נתון כי בכל אחד מקודקודיה נפגשות 3 פאות. מצאו את מספר הקודקודים של הספירה הפוליהדרלית.



13. נסמן ב- a_n את כמות המספרים בעלי n ספרות שניתן להרכיב מהספרות 1, 2, 3, 4, כך שהמכפלה של כל שתי ספרות סמוכות תהיה זוגית. מצאו נוסחת נסיגה ותנאי התחלה עבור a_n .

14. מצאו את מספר הסדרות $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}$ אשר מקיימות את כל התנאים הבאים:
 $a_k \in \{-1, 1\}$ לכל $1 \leq k \leq 12$,
 $\sum_{i=1}^{12} a_i = 2$,
 $\sum_{i=1}^k a_i \geq -1$ לכל $1 \leq k \leq 12$.

132

220

297

429

572

924

15. יהא $Q_4 = (V, E)$ גרף הקוביה הארבע-מימדית,
 $V = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}$
 נסמן $I = \{\{1000, 1100\}, \{1000, 1010\}, \{1000, 1001\}, \{1001, 0001\}, \{0101, 0001\}, \{0011, 0001\}\}$
 האם בגרף $G' = (V, E \setminus I)$ קיים זיווג מושלם?

מסגרת רזרבית.

